إعادة ترتيب الذرات

الدرس ٥-٥
صفحات الكتاب ٨٨-٨٩

💡 **فكرة الدرس:** في التفاعل الكيميائي **لا تُفقد ذرات ولا تتكوّن ذرات جديدة**، بل يُعاد ترتيبها، لذلك **كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة** وهذا هو **قانون حفظ الكتلة**.

🎯 **سأتعلّم:** أوضّح ما يحدث للذرات في التفاعل | أذكر قانون حفظ الكتلة | أحسب كتلة النواتج

📖 مفردات الدرس

إعادة الترتيب
انفصال الذرات وارتباطها بطريقة جديدة

حفظ الكتلة
الكتلة لا تتغير في التفاعل الكيميائي

المواد المتفاعلة
ما يدخل في التفاعل

المواد الناتجة
ما ينتج عن التفاعل

ماذا يحدث في التفاعل؟

- ترتبط الذرات المفردة بذرات أخرى أو تنفصل الذرات المرتبطة
- ذرات الحديد والكبريت باقية لكن أعيد ترتيبها في كبريتيد الحديد
- كل عنصر في المتفاعلات يظهر أيضًا في النواتج
- لا يظهر عنصر جديد ولا يختفي عنصر

حفظ الكتلة

- الذرات لها كتلة
- لا يُكتسب ولا يُفقد أي ذرات فلا تتغير الكتلة
- عندما وزن الطلاب القارورة المغلقة قبل التفاعل وبعده لم تتغير الكتلة

✏️ أمثلة محلولة

تفاعل ٣٧ g من المغنيسيوم مع ١٥٠ g من حمض الكبريتيك. ما كتلة النواتج؟

الحل: ٣٧ + ١٥٠ = ١٨٧ g

🧩 **نشاط:** اكتب معادلة تفاعل وارسم الذرات بدوائر ملوّنة في المتفاعلات والنواتج وتأكد أن عددها متساوٍ

✅ أختبر نفسي

١. هل تتكوّن ذرات جديدة في التفاعل؟
٢. ما قانون حفظ الكتلة؟
٣. لماذا لم تتغير كتلة القارورة المغلقة؟

الإجابات: (١) لا يعاد ترتيبها فقط ، (٢) كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج ، (٣) لأن الغاز لم يخرج منها